

Aula Detalhada - Memórias, Banco De Registradores, ROM, SRAM E DRAM

Tema do dia: banco de registradores, memória, endereço, dado, leitura, escrita, ROM, RAM, SRAM, DRAM, volatilidade, densidade, velocidade, refresh e comparação entre tipos de memória

Aula na sequência: 23

Objetivo: entender como circuitos digitais armazenam informação, diferenciar banco de registradores, ROM, SRAM e DRAM, e resolver questões conceituais sobre velocidade, volatilidade, densidade, custo e refresh.

1. Onde Esta Aula Entra No Estudo?

Até aqui, você viu muitos blocos que processam sinais:

- portas lógicas
- MUX
- decoder
- somadores
- ULA
- flip-flops
- registradores
- FSM
- CMOS

Agora o foco muda para armazenamento.

Um circuito digital não precisa apenas calcular.

Ele também precisa guardar:

- instruções
- dados
- estado
- configurações
- resultados intermediários

Essa aula organiza a ideia de memória em camadas:

- flip-flop
 - > registrador
 - > banco de registradores
 - > SRAM
 - > DRAM
 - > ROM

O ponto central é comparar:

- quem é mais rápido?
- quem é mais denso?

quem perde dados sem energia?
quem precisa de refresh?
quem é usado para quê?

2. O Que É Memória?

Memória é um circuito capaz de armazenar bits.

Um bit armazenado pode representar:

0
1
parte de um número
parte de uma instrução
um estado
um caractere

Uma memória com muitos bits normalmente é organizada em posições.

Cada posição é acessada por um endereço.

Ideia geral:

endereço -> escolhe a posição
dado -> valor lido ou escrito
controle -> diz se vai ler ou escrever

Diagrama conceitual:

	+-----+
endereço --->	
dado in --->	memória ---> dado out
controle --->	
	+-----+

2.1 Endereço

Endereço é o número que escolhe qual posição da memória será acessada.

Se uma memória tem n bits de endereço, ela pode selecionar:

2^n posições

Exemplo:

10 bits de endereço -> 2^{10} posições -> 1024 posições

2.2 Palavra

Palavra é a quantidade de bits lidos ou escritos por posição.

Exemplo:

```
memória com 1024 palavras de 8 bits
```

Significa:

```
1024 posições  
cada posição guarda 8 bits
```

Capacidade total:

```
1024 . 8 = 8192 bits
```

Ou:

```
1024 bytes
```

Porque:

```
1 byte = 8 bits
```

3. Sinais Básicos De Uma Memória

Uma memória normalmente tem sinais como:

```
address  
data in  
data out  
read enable  
write enable  
chip enable  
clock, em algumas memórias síncronas
```

3.1 Leitura

Na leitura:

1. coloca-se o endereço
2. habilita-se leitura

3. a memória entrega o dado armazenado naquela posição

Exemplo:

```
endereço = 0101  
read = 1  
data out = conteúdo da posição 0101
```

3.2 Escrita

Na escrita:

```
1. coloca-se o endereço  
2. coloca-se o dado de entrada  
3. habilita-se escrita  
4. a memória grava o dado naquela posição
```

Exemplo:

```
endereço = 0101  
data in = 11001100  
write = 1
```

Resultado:

posição 0101 passa a guardar 11001100

3.3 Chip enable

Chip enable ou CE habilita o componente de memória.

Se o chip não está habilitado:

ele não responde à leitura/escrita

Isso ajuda quando existem vários chips no mesmo barramento.

4. Capacidade De Memória

Para calcular capacidade:

quantidade de posições . bits por palavra

Se há n bits de endereço:

quantidade de posições = 2^n

Então:

capacidade em bits = $2^n \cdot \text{largura_da_palavra}$

4.1 Exemplo 1

Uma memória tem:

8 bits de endereço
palavra de 16 bits

Posições:

$2^8 = 256$

Capacidade:

$256 \cdot 16 = 4096$ bits

Em bytes:

$4096 / 8 = 512$ bytes

4.2 Exemplo 2

Uma memória tem:

12 bits de endereço
palavra de 8 bits

Posições:

$2^{12} = 4096$

Capacidade:

$4096 \cdot 8 = 32768$ bits

Em bytes:

32768 / 8 = 4096 bytes

Ou:

4 KB

Usando a convenção binária simples:

1 KB = 1024 bytes

5. Registrador

Um registrador é um conjunto de flip-flops que guarda uma palavra.

Exemplo:

registrador de 8 bits -> 8 flip-flops
registrador de 32 bits -> 32 flip-flops

Você já viu registradores na Aula 13.

Aqui, o importante é conectar:

flip-flop guarda 1 bit
registrador guarda vários bits
banco de registradores guarda vários registradores

5.1 Registrador vs memória

Um registrador é pequeno e rápido.

Uma memória comum guarda muito mais dados, mas tende a ser mais lenta.

Tabela:

Estrutura	Guarda	Velocidade típica	Capacidade típica
Flip-flop	1 bit	muito alta	mínima
Registrador	uma palavra	muito alta	pequena
Banco de registradores	várias palavras	alta	pequena/média
Memória	muitas palavras	menor	grande

6. Banco De Registradores

Banco de registradores é um conjunto de registradores acessados por endereço ou índice.

Ele aparece muito em processadores.

Exemplo conceitual:

```
R0  
R1  
R2  
R3  
...
```

Cada `R` é um registrador.

O banco permite escolher:

```
qual registrador ler  
qual registrador escrever
```

6.1 Exemplo com 8 registradores

Se existem 8 registradores:

```
R0 até R7
```

Quantos bits são necessários para escolher um deles?

```
2^3 = 8
```

Resposta:

```
3 bits de endereço/índice
```

6.2 Leitura e escrita

Um banco de registradores pode ter:

```
porta de leitura  
porta de escrita
```

Em processadores, é comum ter mais de uma porta de leitura.

Exemplo:

```
ler R1  
ler R2  
escrever em R3
```

Isso é útil porque uma ULA normalmente recebe dois operandos:

```
operando A -> R1  
operando B -> R2  
resultado -> R3
```

6.3 Relação com decoder e MUX

Banco de registradores usa ideias que você já estudou.

Para escrita:

```
decoder escolhe qual registrador recebe write enable
```

Para leitura:

```
MUX escolhe qual registrador aparece na saída
```

Diagrama conceitual:

```
índice de escrita -> decoder -> habilita um registrador
```

```
R0 -- \  
R1 -- \  
R2 ---- MUX -> dado lido  
R3 -- /
```

Então, se uma questão mistura memória com decoder/MUX, não é outro mundo.

É o mesmo conteúdo reaparecendo.

7. ROM

ROM significa:

```
Read-Only Memory
```

Memória somente de leitura.

Em termos básicos:

ROM guarda dados que não mudam durante o uso normal

Exemplos de uso:

firmware
tabelas fixas
microcódigo
inicialização

7.1 ROM é volátil?

Normalmente, ROM é não volátil.

Isso significa:

mantém o conteúdo mesmo sem energia

7.2 ROM em lógica combinacional

Uma ROM pode implementar uma tabela verdade.

Entrada:

endereço

Saída:

dado armazenado naquele endereço

Se cada combinação de entrada seleciona uma palavra, a ROM pode funcionar como uma função lógica programada.

Exemplo:

3 bits de endereço -> 8 linhas
cada linha guarda o valor da saída

Isso conversa com a próxima aula, que tratará lógica programável.

7.3 ROM, PROM, EPROM, EEPROM e Flash

Para esta prova, talvez apareça apenas ROM/PROM.

Mas a ideia geral é:

Tipo	Ideia
ROM	conteúdo fixo ou gravado previamente
PROM	programável uma vez
EPROM	apagável por luz ultravioleta
EEPROM	apagável eletricamente
Flash	tipo de EEPROM organizada para alta densidade

Se o edital cobrar apenas Sistemas Digitais básico, foque mais em:

ROM -> não volátil, leitura, conteúdo fixo/programado

8. RAM

RAM significa:

Random Access Memory

Memória de acesso aleatório.

Aqui, "aleatório" não quer dizer que a memória responde qualquer coisa.

Quer dizer:

qualquer posição pode ser acessada diretamente pelo endereço

Diferente de uma estrutura sequencial, em que você teria que passar pelos itens em ordem.

RAM normalmente permite:

leitura
escrita

E costuma ser volátil:

perde dados sem energia

As duas RAMs mais importantes nesta aula:

SRAM
DRAM

9. SRAM

SRAM significa:

Static RAM

Ela é chamada de estática porque mantém o bit enquanto houver energia, sem precisar de refresh periódico.

9.1 Como a SRAM guarda o bit?

Conceitualmente, SRAM usa uma pequena estrutura biestável, parecida com latches/inversores realimentados.

Você não precisa decorar o circuito completo para esta prova.

O importante:

SRAM guarda o bit enquanto alimentada
não precisa de refresh
é volátil
é rápida
é menos densa que DRAM
é mais cara por bit que DRAM

9.2 SRAM é estática, mas é volátil

Esse é um ponto que pega.

"Estática" não significa "não volátil".

Significa:

não precisa ficar sendo recarregada periodicamente

Mas se tirar energia:

perde o conteúdo

Então:

SRAM é volátil

9.3 Uso típico da SRAM

SRAM é usada onde velocidade importa.

Exemplos:

cache
memórias pequenas internas
buffers rápidos

Ela é rápida, mas ocupa mais área.

10. DRAM

DRAM significa:

Dynamic RAM

Ela é chamada de dinâmica porque o dado precisa ser renovado periodicamente.

Essa renovação é chamada:

refresh

10.1 Como a DRAM guarda o bit?

Conceitualmente, DRAM guarda o bit como carga em um capacitor.

carga presente -> pode representar 1
carga ausente -> pode representar 0

O problema:

capacitor descarrega com o tempo

Por isso precisa de refresh.

10.2 DRAM é volátil?

Sim.

Se tirar energia:

o conteúdo é perdido

10.3 DRAM é densa

Como a célula DRAM é simples, ela ocupa pouca área por bit.

Então:

DRAM é mais densa que SRAM
DRAM é mais barata por bit
DRAM costuma ter maior capacidade

Mas:

DRAM é mais lenta que SRAM
DRAM precisa de refresh

10.4 Uso típico da DRAM

DRAM é usada como memória principal.

Exemplo:

RAM principal do computador

11. Refresh

Refresh é o processo de renovar o conteúdo da DRAM.

Por quê?

Porque o capacitor que guarda o bit perde carga com o tempo.

Sem refresh:

a carga pode sumir
o bit pode ser perdido

Com refresh:

o controlador lê/renova as células periodicamente

Para prova:

DRAM precisa de refresh
SRAM não precisa de refresh
ROM não precisa de refresh

Essa comparação é muito importante.

12. Volatilidade

Uma memória volátil perde o conteúdo quando fica sem energia.

Uma memória não volátil mantém o conteúdo mesmo sem energia.

Tabela:

Memória	Volátil?	Observação
Registrador	sim	feito com flip-flops
Banco de registradores	sim	depende de energia
SRAM	sim	não precisa de refresh, mas perde sem energia
DRAM	sim	precisa de refresh
ROM	não	mantém conteúdo sem energia

Erro comum:

SRAM não precisa de refresh
mas ainda é volátil

13. Velocidade, Densidade E Custo

Essas três palavras aparecem muito em comparação de memória.

13.1 Velocidade

Velocidade é o quão rápido a memória pode ser acessada.

Em geral:

registradores são mais rápidos
SRAM é mais rápida que DRAM
DRAM é mais lenta, mas tem maior capacidade

13.2 Densidade

Densidade é quantos bits cabem em uma certa área.

Em geral:

DRAM é mais densa que SRAM
SRAM é menos densa
registradores/flip-flops são pouco densos

13.3 Custo por bit

Quanto mais complexa a célula, maior tende a ser o custo por bit.

Em geral:

```
registrador -> muito caro por bit
SRAM        -> cara por bit
DRAM        -> mais barata por bit
```

13.4 Tabela comparativa

Tipo	Velocidade	Densidade	Custo por bit	Volátil?	Refresh?	Uso típico
Registrador	muito alta	muito baixa	muito alto	sim	não	estado interno e operandos
SRAM	alta	média/baixa	alto	sim	não	cache
DRAM	média/menor	alta	menor	sim	sim	memória principal
ROM	depende do tipo	alta	baixo/médio	não	não	firmware/tabelas

Não transforme essa tabela em regra absoluta de engenharia avançada.

Para prova de Sistemas Digitais, ela é um bom mapa mental.

14. Hierarquia De Memória

Uma forma comum de enxergar é:

```
mais perto da CPU -> mais rápido, menor, mais caro por bit
mais longe         -> mais lento, maior, mais barato por bit
```

Exemplo:

```
registradores
cache SRAM
memória principal DRAM
armazenamento não volátil
```

Diagrama:

```
mais rápido
^
|
registradores
cache SRAM
DRAM
```

armazenamento não volátil
|
v
maior capacidade

Essa hierarquia aparece mais em Arquitetura, mas ajuda a entender a comparação.

15. Banco De Registradores vs Memória Principal

Banco de registradores:

pequeno
muito rápido
dentro/pertinho da CPU
usado pela ULA
endereçado por poucos bits

Memória principal:

grande
mais lenta
armazena muitos dados e instruções
normalmente DRAM
endereçada por muitos bits

Comparação:

Item	Banco de registradores	Memória principal
Capacidade	pequena	grande
Velocidade	muito alta	menor
Uso	operandos imediatos da CPU	dados e instruções
Implementação típica	flip-flops/regitradores	DRAM
Endereço	índice de registrador	endereço de memória

16. ROM Como Tabela Verdade

Uma ROM pode implementar uma função combinacional.

Exemplo:

entradas A, B, C -> endereço
saída F -> dado armazenado

Como há 3 entradas:

$2^3 = 8$ endereços

Cada endereço guarda:

F daquela combinação

Tabela:

A	B	C	Endereço	F
0	0	0	0	valor de F para 000
0	0	1	1	valor de F para 001
0	1	0	2	valor de F para 010
0	1	1	3	valor de F para 011
1	0	0	4	valor de F para 100
1	0	1	5	valor de F para 101
1	1	0	6	valor de F para 110
1	1	1	7	valor de F para 111

Se a função tiver várias saídas, a palavra da ROM pode ter vários bits.

Exemplo:

3 entradas
4 saídas

ROM necessária:

8 palavras de 4 bits

17. Como Questões Costumam Cobrar

17.1 Comparação SRAM vs DRAM

Pergunta típica:

Qual memória precisa de refresh?

Resposta:

DRAM

17.2 Volatilidade

Pergunta típica:

Qual das opções é não volátil?

Resposta provável:

ROM

17.3 Velocidade e densidade

Pergunta típica:

SRAM é mais rápida, mas menos densa que DRAM.

Essa frase é correta.

17.4 Endereçamento

Pergunta típica:

Uma memória tem 12 bits de endereço e palavra de 8 bits. Qual a capacidade?

Passo:

$2^{12} = 4096$ posições
 $4096 \cdot 8 = 32768$ bits
 4096 bytes = 4 KB

17.5 Banco de registradores

Pergunta típica:

Um banco tem 32 registradores. Quantos bits para selecionar um?

Resposta:

5 bits

Porque:

$2^5 = 32$

18. Exemplos Resolvidos

18.1 Exemplo 1 - Bits de endereço

Uma memória tem 2048 posições.

Quantos bits de endereço são necessários?

Resolução:

$2048 = 2^{11}$

Resposta:

11 bits de endereço

18.2 Exemplo 2 - Capacidade

Uma memória tem:

10 bits de endereço
palavra de 16 bits

Número de posições:

$2^{10} = 1024$

Capacidade:

$1024 \cdot 16 = 16384 \text{ bits}$

Em bytes:

$16384 / 8 = 2048 \text{ bytes}$

Ou:

2 KB

18.3 Exemplo 3 - Banco de registradores

Um banco tem:

16 registradores
cada registrador tem 32 bits

Bits para escolher registrador:

$16 = 2^4$

Resposta:

4 bits de índice

Capacidade total:

$16 \cdot 32 = 512$ bits

18.4 Exemplo 4 - ROM para função lógica

Uma função combinacional tem:

4 entradas
3 saídas

Quantas palavras a ROM precisa ter?

$2^4 = 16$ palavras

Qual largura de palavra?

3 bits

Resposta:

ROM de 16 palavras x 3 bits

18.5 Exemplo 5 - SRAM ou DRAM?

Você precisa de uma memória:

muito rápida
pequena
usada como cache
sem refresh

Escolha:

SRAM

Você precisa de:

grande capacidade
baixo custo por bit
aceita refresh
memória principal

Escolha:

DRAM

19. Erros Comuns

19.1 Achar que SRAM não é volátil

SRAM não precisa de refresh, mas perde conteúdo sem energia.

SRAM -> volátil

19.2 Achar que DRAM é mais rápida que SRAM

Para prova básica:

SRAM é mais rápida que DRAM

19.3 Confundir densidade com velocidade

Densidade é quantidade de bits por área.

Velocidade é tempo de acesso.

DRAM é mais densa, mas não é mais rápida.

19.4 Esquecer que endereço seleciona posição

Se há n bits de endereço:

2^n posições

Não confundir com:

n posições

19.5 Confundir palavra com capacidade total

Se a palavra tem 8 bits, isso não quer dizer que a memória toda tem 8 bits.

Precisa multiplicar:

posições . bits por palavra

19.6 Achar que ROM só pode ser lida em qualquer contexto absoluto

O nome ROM vem de "read-only" no uso normal.

Mas existem tecnologias programáveis/reprogramáveis.

Para a prova, o contraste principal é:

ROM -> não volátil, conteúdo fixo/programado
RAM -> leitura e escrita, normalmente volátil

20. Exercícios

20.1 Conceituais

1. O que é um endereço de memória?
2. O que é uma palavra de memória?
3. O que significa dizer que uma memória é volátil?

4. Qual memória normalmente é não volátil: ROM, SRAM ou DRAM?

5. Qual memória precisa de refresh: SRAM ou DRAM?

20.2 Capacidade e endereçamento

6. Uma memória tem 8 bits de endereço. Quantas posições ela possui?

7. Uma memória tem 10 bits de endereço e palavra de 8 bits. Qual é a capacidade em bytes?

8. Uma memória tem 12 bits de endereço e palavra de 16 bits. Qual é a capacidade em bits?

9. Uma memória possui 4096 posições. Quantos bits de endereço são necessários?

10. Um banco tem 32 registradores. Quantos bits são necessários para selecionar um registrador?

20.3 Comparação entre memórias

11. Entre SRAM e DRAM, qual costuma ser mais rápida?

12. Entre SRAM e DRAM, qual costuma ser mais densa?

13. Entre SRAM e DRAM, qual costuma ser usada como cache?

14. Entre SRAM e DRAM, qual costuma ser usada como memória principal?

15. A SRAM precisa de refresh?

20.4 Questões estilo prova

16. Assinale a alternativa correta.

A) SRAM é não volátil.

B) DRAM não precisa de refresh.

C) ROM normalmente mantém dados sem energia.

D) DRAM é sempre mais rápida que SRAM.

17. Assinale a alternativa incorreta.

A) DRAM é volátil.

B) SRAM é volátil.

C) ROM é normalmente não volátil.

D) SRAM precisa de refresh periódico.

18. Uma ROM será usada para implementar uma função com 5 entradas e 2 saídas. Qual organização mínima faz sentido?

A) 5 palavras de 2 bits.

B) 32 palavras de 2 bits.

C) 2 palavras de 5 bits.

D) 10 palavras de 1 bit.

19. Um banco de registradores possui 16 registradores de 32 bits. Qual é a capacidade total?

A) 16 bits.

B) 32 bits.

C) 512 bits.

D) 1024 bits.

20. Uma memória tem 1024 palavras de 16 bits. Qual é sua capacidade total?

A) 1024 bits.

B) 2048 bits.

C) 8192 bits.

D) 16384 bits.

20.5 Misturadas e um pouco mais difíceis

21. Uma saída de endereço possui 6 bits. Se cada posição da memória guarda 8 bits, qual é a capacidade total em bytes?

22. Uma memória tem capacidade de 8 KB e palavra de 8 bits. Quantas posições ela possui?

23. Uma memória tem 2048 palavras de 32 bits. Quantos bits de endereço são necessários e qual a capacidade em bytes?

24. Uma ROM recebe **A**, **B** e **C** como endereço e gera duas saídas **F1** e **F0**. Qual deve ser a organização da ROM?

25. Em uma comparação geral, ordene por velocidade do mais rápido para o mais lento: DRAM, registradores, SRAM.

21. Gabarito

1. É o valor binário que seleciona qual posição da memória será acessada.

2. É o conjunto de bits armazenado/lido/escrito em uma posição.

3. Significa que perde o conteúdo quando fica sem energia.

4. ROM.

5. DRAM.

6. $2^8 = 256$ posições.

7. $2^{10} = 1024$ posições. Como cada palavra tem 8 bits, são **1024 bytes**.

8. $2^{12} = 4096$ posições. Capacidade: **$4096 \cdot 16 = 65536$ bits**.

9. **$4096 = 2^{12}$** , então são necessários **12 bits**.

10. **$32 = 2^5$** , então são necessários **5 bits**.

11. SRAM.
12. DRAM.
13. SRAM.
14. DRAM.
15. Não.
16. C.
17. D.
18. B. Cinco entradas geram $2^5 = 32$ endereços; duas saídas exigem palavra de 2 bits.
19. C. $16 \cdot 32 = 512$ bits .
20. D. $1024 \cdot 16 = 16384$ bits .
21. $2^6 = 64$ posições. Cada posição tem 8 bits, ou 1 byte. Capacidade: 64 bytes .
22. $8 \text{ KB} = 8 \cdot 1024 = 8192$ bytes . Com palavra de 8 bits, cada posição tem 1 byte. Portanto, 8192 posições .
23. $2048 = 2^{11}$, então são 11 bits de endereço . Capacidade: $2048 \cdot 32 = 65536$ bits = 8192 bytes = 8 KB .
24. Três entradas geram $2^3 = 8$ endereços. Duas saídas exigem palavra de 2 bits. Organização: 8 palavras x 2 bits .
25. Registradores, SRAM, DRAM.

22. O Que Memorizar

Memorize:

n bits de endereço $\rightarrow 2^n$ posições
capacidade = posições . bits por palavra

Memorize a comparação:

registradores $\rightarrow$ muito rápidos, pequenos, caros por bit
SRAM $\rightarrow$ rápida, volátil, sem refresh, usada em cache
DRAM $\rightarrow$ mais densa, volátil, com refresh, usada em memória principal
ROM $\rightarrow$ não volátil, leitura/conteúdo fixo no uso normal

Memorize o ponto mais perigoso:

SRAM não precisa de refresh
mas ainda é volátil

Memorize:

DRAM precisa de refresh

E:

ROM pode implementar tabela verdade
entradas viram endereço
saídas viram palavra armazenada

23. Plano De Estudo Para Esta Aula

Tempo sugerido: **45 a 70 minutos**.

23.1 Primeira passada

Leia com foco em comparação:

ROM vs RAM
SRAM vs DRAM
registrador vs memória
volátil vs não volátil
refresh vs sem refresh

23.2 Segunda passada

Faça sem olhar:

tabela SRAM vs DRAM
cálculo de capacidade
cálculo de bits de endereço
ROM como tabela verdade

23.3 Exercícios prioritários

Se tiver pouco tempo, faça:

6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23 e 24

Eles treinam os pontos com maior chance de cair.

24. Conexão Com A Próxima Aula

Nesta aula, você estudou memórias comuns:

banco de registradores

ROM

SRAM

DRAM

A próxima aula entra em lógica programável:

PROM

PLA

PAL

CPLD

FPGA

LUT

blocos lógicos

interconexões programáveis

Conexão:

ROM já pode implementar tabela verdade

PROM/PLA/PAL expandem essa ideia para lógica programável

FPGA leva isso para blocos configuráveis maiores

Se você entendeu ROM como tabela, a próxima aula encaixa bem.